

CHAPITRE 3

Énergie thermique

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une cellule de traitement de surface comporte un **bac de dégraissage** de 80 L d'eau, chauffé par une résistance immergée et maintenu à 70 °C. L'atelier est à 18 °C. On étudie la consommation d'énergie de ce poste et la possibilité de récupérer la chaleur dégagée par les armoires électriques.

Données : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ • $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$ • prix du kWh : 0,20 €.

Formules fournies : $Q = m c \Delta\theta$ • $E = P \Delta t$ • $\eta = P_u/P_a$ • $\varphi = S \Delta\theta/R$ • $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3$.

Partie A — Les modes de transfert

4 points

A.1. Compléter le document-réponse ci-dessous.

(3)

Document-réponse — associer chaque définition à son mode de transfert

Transfert de proche en proche à l'intérieur d'un matériau, sans déplacement de matière.



Transfert par déplacement d'un fluide qui emporte avec lui l'énergie thermique.



Transfert par ondes électromagnétiques, qui n'a besoin d'aucun support matériel et traverse le vide.



Écrire dans chaque case le nom du mode de transfert correspondant. **Un seul mot par case.**

A.2. Par quel mode la chaleur s'échappe-t-elle principalement à travers la paroi du bac ? (1)

Partie B — La mise en température

8 points

Le bac est porté de 15 °C à 70 °C. La puissance utile de la résistance vaut 6,0 kW.

B.1. Calculer la masse d'eau contenue dans le bac. (1)

B.2. Montrer que l'énergie à fournir vaut 18,4 MJ. Exprimer cette énergie en kWh. (2)

B.3. Calculer la durée de mise en température, en minutes. (1,5)

B.4. Le rendement du système de chauffage vaut 0,92. En déduire l'énergie absorbée au réseau, puis le prix de revient de la mise en température. (2)

B.5. Les parois du bac ont une surface totale de 12 m² et sont constituées de trois couches, de résistances thermiques surfaciques 0,02, 2,40 et 0,08 en m² K/W. Calculer le flux thermique perdu lorsque le bac est maintenu à 70 °C, puis l'énergie perdue en 8 h. (1,5)

Partie C — Récupérer la chaleur des armoires

8 points



Les armoires électriques de la cellule dégagent 4,5 kW de chaleur dans le local, qu'il faut évacuer pour ne pas dégrader les composants. On envisage d'installer une machine qui prélèverait cette chaleur pour la restituer à l'eau du bac. Son efficacité frigorifique vaut 2,5.

C.1. Nommer cette machine. Justifier en précisant le transfert recherché.

(2)

C.2. Calculer la puissance électrique qu'elle absorbe, puis la puissance thermique qu'elle restitue au bac.

(2)

Tâche complexe

C.3. La cellule fonctionne 2000 h par an. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, comparer cette solution à un chauffage classique par résistance et chiffrer l'économie annuelle. Conclure par une recommandation.

(4)
